

## 2024 学年第二学期九年级质量调研数学试卷

### 参考答案及评分标准

#### 一、选择题（本大题共 6 题，每题 4 分，满分 24 分）

1. C;      2. D;      3. B;      4. C;      5. B;      6. A.

#### 二、填空题（本大题共 12 题，每题 4 分，满分 48 分）

7. 2;    8.  $a(b+2)(b-2)$ ;    9.  $1.209 \times 10^{10}$ ;    10.  $x \neq -2$ ;    11.  $x = -3$ ;    12.  $m = -\frac{9}{4}$ ;  
13.  $7+3\sqrt{3}$ ;    14. 780;    15.  $\frac{1}{3}\vec{b} - \frac{1}{6}\vec{a}$ ;    16. 2;    17.  $2\sqrt{5}$  或  $\sqrt{5}$ ;    18.  $\sqrt{19}+3$ .

#### 三、解答题（本大题共 8 题，满分 78 分）

##### 19.（本题满分 10 分）

$$\begin{aligned}\text{解：原式} &= \frac{x+1}{x+2} \div \frac{(x+1)(x-1)}{(x+2)^2} \dots\dots\dots (2 \text{ 分}) \\ &= \frac{(x+1)}{x+2} \cdot \frac{(x+2)^2}{(x+1)(x-1)} \dots\dots\dots (1 \text{ 分}) \\ &= \frac{x+2}{x-1} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{当 } x = \sqrt{2} \text{ 时，原式} &= \frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}-1} \dots\dots\dots (1 \text{ 分}) \\ &= \frac{(\sqrt{2}+2) \cdot (\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{2}-1) \cdot (\sqrt{2}+1)} \dots\dots\dots (2 \text{ 分}) \\ &= 3\sqrt{2}+4 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})\end{aligned}$$

##### 20.（本题满分 10 分）

$$\begin{aligned}\text{解：由①得：} x &< \frac{11}{2}, \dots\dots\dots (4 \text{ 分}) \\ \text{由②得：} x &\leq 8, \dots\dots\dots (4 \text{ 分}) \\ \therefore \text{原不等式组的解集是 } x &< \frac{11}{2}. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})\end{aligned}$$

##### 21.（本题共 2 小题，第（1）小题 4 分，第（2）小题 6 分，满分 10 分）

$$\begin{aligned}\text{解：(1) } \because AD \text{ 平分 } \angle BAC, \therefore \angle BAH &= \angle EAH. \\ \because AD \perp BE, \therefore \angle AHB &= \angle AHE = 90^\circ. \\ \text{在 } \triangle ABH \text{ 和 } \triangle AEH \text{ 中,} \\ \begin{cases} \angle BAH = \angle EAH \\ AH = AH \\ \angle AHB = \angle AHE \end{cases} \\ \therefore \triangle ABH \cong \triangle AEH. \dots\dots\dots (1 \text{ 分}) \\ \therefore BH = EH. \\ \because \text{Rt} \triangle ABH \text{ 中, } \tan \angle ABE = \frac{3}{4}, \therefore \cos \angle ABE &= \frac{4}{5}.\end{aligned}$$

$$\therefore BH = AB \cdot \cos \angle ABE = 5 \times \frac{4}{5} = 4. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\therefore EH = 4.$$

$$\therefore BE = 4 + 4 = 8. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

(2) 设  $BH = x$ .

$$\because EF \perp BE, AH \perp BE, \therefore \angle FEB = 90^\circ, \angle DHB = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle FEB = \angle DHB.$$

$$\therefore DH \parallel EF. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{DH}{EF} = \frac{BH}{BE} = \frac{1}{2}. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore EF = 2DH = 2x.$$

$$\text{同理: } AD \parallel EF. \therefore \frac{EF}{AD} = \frac{CE}{AC}. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\because BE \text{ 为中线, } \therefore AC = 2CE.$$

$$\therefore \frac{EF}{AD} = \frac{1}{2}. \therefore \frac{2x}{3+x} = \frac{1}{2}. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore x = 1. \therefore DH = 1. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{在 } Rt\triangle BDH \text{ 中, } \angle BDH = 90^\circ, \tan \angle EBC = \frac{DH}{BH} = \frac{1}{4}. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \tan \angle EBC \text{ 的值是 } \frac{1}{4}. \text{ (其他方法酌情给分)}$$

## 22. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 3 分, 第 (2) 小题 7 分, 满分 10 分)

解: (1) 设  $x=0$ ,  $y=b$ , 点  $B$  的坐标为  $(0, b)$ ,  $\therefore OB=b$ .  $\dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

设  $y=0$ ,  $x=-\frac{b}{k}$ , 点  $A$  的坐标为  $(-\frac{b}{k}, 0)$ ,  $\therefore OA=\frac{b}{k}$ .  $\dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

$$\therefore S = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{b^2}{2k}. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

(2) i)  $D$ .  $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

$$S_x - S_1 = S_2 - S_y. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

ii) 画图略.  $\dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

$$S_x - S_1 = S_y - S_2. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

## 23. (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 5 分, 第 (2) 小题 7 分, 满分 12 分)

(1) 证明:  $\because$  平行四边形  $ABCD$ ,

$$\therefore AB \parallel CD, AD \parallel BC. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{AF}{FG} = \frac{BF}{FD}, \frac{FE}{AF} = \frac{BF}{FD}. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{AF}{FG} = \frac{FE}{AF}. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore AF^2 = FG \cdot FE. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

(2) 证明:  $\because AD \parallel BC$ ,

$$\therefore \angle DAE = \angle E.$$

$$\therefore \angle DAE = \angle FCD,$$

$$\therefore \angle FCD = \angle E. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \angle CFG = \angle CFE,$$

$$\therefore \triangle FCG \sim \triangle FEC. \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{FC}{FE} = \frac{FG}{FC}.$$

$\therefore FC^2 = FG \cdot FE$ . ..... (1 分)  
 $\therefore AF^2 = FG \cdot FE$ ,  
 $\therefore AF^2 = FC^2$ .  
 $\therefore AF = FC$ . ..... (2 分)  
 $\therefore$  平行四边形  $ABCD$ ,  
 $\therefore AO = CO$ .  
 $\therefore OF \perp AC$ , 即:  $BD \perp AC$ . ..... (1 分)  
 $\therefore$  四边形  $ABCD$  是平行四边形,  
 $\therefore$  四边形  $ABCD$  是菱形. .... (1 分)  
 (其他方法酌情给分)

**24. (本题共 3 小题, 每小题 4 分, 满分 12 分)**

解: (1) 抛物线顶点的横坐标是  $-\frac{b}{2a} = -2$ . .... (1 分)

$\therefore$  抛物线是“优雅”抛物线, 且  $a=1$ , ..... (2 分)

$\therefore$  顶点的纵坐标是 4.

将  $(-2, 4)$  代入抛物线得:  $m=8$ . .... (1 分)

(2) ① 设  $C_2: y = x^2 + 4x + c$ ,

$\therefore$  四边形  $ABDE$  为矩形,

$\therefore AD = BE$ .

设点  $P$  为对角线  $AD$ 、 $BE$  交点,

$\therefore AD$  在  $x$  轴上,

$\therefore$  点  $P$  在  $x$  轴上, 且  $AP = \frac{1}{2}AD, BP = \frac{1}{2}BE$ .

$\therefore AP = BP$ . .... (1 分)

$\therefore A(-2, 0)$ 、 $B(0, c)$ 、顶点  $C(-2, c-4)$ .

$\therefore$  直线  $BC: y = 2x + c$  ..... (1 分)

$\therefore P(-\frac{c}{2}, 0)$ .

$\therefore AP^2 = (2 - \frac{c}{2})^2, BP^2 = (-\frac{c}{2})^2 + c^2$ .

$\therefore (2 - \frac{c}{2})^2 = (-\frac{c}{2})^2 + c^2$

$\therefore c^2 + 2c - 4 = 0$ , 解得  $c = -1 \pm \sqrt{5}$  (正舍) ..... (1 分)

$\therefore B(0, -1 - \sqrt{5})$ 、 $P(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, 0)$ .

$\therefore$  点  $P$  为对角线  $AD$ 、 $BE$  交点,

$\therefore$  点  $P$  为  $BE$  的中点, 由对称性可得  $E(1 + \sqrt{5}, 1 + \sqrt{5})$ . .... (1 分)

② 抛物线  $C_3$  的对称轴是直线  $x = -\frac{p}{4}$ , 则顶点  $G(-\frac{p}{4}, 0)$

$\therefore C_3: y = 2(x + \frac{p}{4})^2$  为“优雅”抛物线,

$\therefore 2 \times (-\frac{p}{4})^2 = 0$ , 解得  $p = 0$ .

$\therefore C_3: y = 2x^2$ . .... (1 分)

$\therefore$  直线  $BC: y = 2x + c$  且  $AM \parallel BC$ ,

$\therefore k_{AM} = k_{BC} = 2$ .

$\because$  直线  $AM$  经过点  $A(-2, 0)$ ,  
 $\therefore$  直线  $AM: y = 2x + 4$ . ..... (1 分)  
 $\therefore \begin{cases} y = 2x + 4 \\ y = 2x^2 \end{cases}$ , 解得:  $\begin{cases} x_1 = 2 \\ y_1 = 8 \end{cases}, \begin{cases} x_2 = -1 \\ y_2 = 2 \end{cases}$ .  
 $\therefore M(2, 8)$  或  $M(-1, 2)$ . ..... (1 分)  
 $\because$  点  $M$  在  $C_2: y = x^2 + 4x + c$  上,  
 $\therefore c = -4$  或  $c = 5 > 0$  (舍).  
 $\therefore$  抛物线  $C_2: y = x^2 + 4x - 4$ . ..... (1 分)  
 (其他方法酌情给分)

25. (本题满分 14 分, 其中第 (1) 小题 3 分, 第 (2) 小题 6 分, 第 (3) 小题 5 分)

解: (1) 过  $O$  作  $OH \perp BC$  于  $H$ .

$\because OH \perp BC, OH$  过圆心,

$$\therefore BH = \frac{1}{2} BC = 4.$$

$$\because OB = \frac{1}{2} AB = 2\sqrt{5}, \dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore OH = \sqrt{OB^2 - BH^2} = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 - 4^2} = 2. \dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \text{在 } Rt\triangle OBH \text{ 中, } \tan \angle CBO = \frac{OH}{BH} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}. \dots (1 \text{ 分})$$

(2) 设  $BD = x$ , 则  $DH = |x - 4|$ .

$$\text{在 } Rt\triangle ODH \text{ 中, } OD = \sqrt{DH^2 + OH^2} = \sqrt{(x - 4)^2 + 2^2} = \sqrt{x^2 - 8x + 20} \dots\dots (1 \text{ 分})$$

$\because \triangle BOD \sim \triangle BDE$ ,

$$\therefore \frac{BD}{BE} = \frac{OB}{BD}, \quad \angle BDO = \angle DEO.$$

$$\therefore BD^2 = OB \cdot BE.$$

$$\because \angle BDO = \angle DEO, \angle DHO = \angle EDO,$$

$$\therefore \triangle DHO \sim \triangle EDO. \dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \frac{OH}{OD} = \frac{OD}{OE}.$$

$$\therefore OE = \frac{OD^2}{OH} = \frac{x^2 - 8x + 20}{2}.$$

(i) 当点  $E$  在  $BO$  延长线上时,  $BE = OB + OE$ .

$$\because BD^2 = OB \cdot BE,$$

$$\therefore x^2 = 2\sqrt{5} \cdot (2\sqrt{5} + \frac{x^2 - 8x + 20}{2}). \dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore x_1 = x_2 = 5 + \sqrt{5}.$$

$$\therefore BD = 5 + \sqrt{5}. \dots\dots (1 \text{ 分})$$

(ii) 当点  $E$  在线段  $BO$  上时,  $BE = OB - OE$ .

$$\because BD^2 = OB \cdot BE,$$

$$\therefore x^2 = 2\sqrt{5} \cdot (2\sqrt{5} - \frac{x^2 - 8x + 20}{2}). \dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\therefore x_1 = x_2 = 5 - \sqrt{5}.$$

$$\therefore BD = 5 - \sqrt{5}. \dots\dots (1 \text{ 分})$$

综上所述,  $BD=5+\sqrt{5}$  或  $BD=5-\sqrt{5}$ .

(3) 当  $0 < BD < 3$  时, 两圆内含; ..... (1 分)

当  $BD=3$  时, 两圆内切; ..... (2 分)

当  $3 < BD \leq 8$  且  $BD \neq 5$  时, 两圆相交. .... (2 分)

(其他方法酌情给分)